

Planche d'Électrostatique (PC)

– Théorème de Gauss & Condensateurs –

Exercice 1: Champ électrostatique d'une distribution à symétrie sphérique (★)

Soit le champ électrostatique créé dans le vide par une distribution de charges à symétrie sphérique. La composante radiale de ce champ dépend de la distance r au centre O de la distribution selon :

$$E = \frac{k}{2\varepsilon_0} \text{ si } 0 < r < R \quad \text{et} \quad E = \frac{kR^2}{2\varepsilon_0 r^2} \text{ si } r > R \quad (k \text{ constante positive}).$$

Dans les conditions du problème, $\text{div } \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 E)}{dr}$.

1. De quelle(s) variable(s) dépend le champ électrostatique en coordonnées sphériques ?
2. Quelle est sa direction ?
3. Déterminer l'expression du potentiel V en supposant qu'il n'y a pas de charges à l'infini et que des charges infiniment éloignées n'interagissent pas entre elles.
4. Tracer l'allure du potentiel en fonction de r .
5. Exprimer la densité volumique de charges ρ .
6. Tracer l'allure de la densité volumique de charges en fonction de r .
7. Exprimer la charge dq d'une couche sphérique de centre O comprise entre r et $r + dr$.
8. En déduire l'expression de la charge totale q_0 de la distribution en fonction de k et R .
9. Établir que pour $r > R$, on a l'équivalence de cette distribution avec une charge électrique ponctuelle dont on donnera la valeur et la position.
10. On considère maintenant deux charges ponctuelles q_0 et $q = -q_0$ placées à une distance a l'une de l'autre en O et A respectivement. On notera $\vec{u} = \overrightarrow{OA}/OA$. Donner l'expression de la force $\vec{f}$ exercée par la charge q_0 sur la charge q .
11. Soit P un point équidistant de O et A . Déterminer la direction du champ électrostatique créé en P par les charges q et q_0 .
12. Préciser, à l'aide d'un schéma, son sens.
13. Si $OP = AP = a$, donner la valeur de la norme de ce champ.
14. Calculer le potentiel V' créé en P par les charges q et q_0 dans les mêmes conditions qu'à la question précédente.

Exercice 2: Modèle de l'atome d'hydrogène (★)

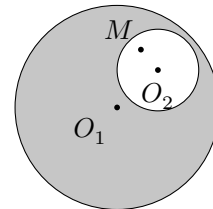
On considère le potentiel électrostatique

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{a}\right).$$

1. Déterminer le champ électrostatique créé par cette distribution.
2. Étudier les cas limites $r \ll a$ et $r \gg a$.
3. Calculer le flux du champ électrostatique à travers une sphère de centre O et de rayon r . En déduire la charge $q(r)$ se trouvant à l'intérieur d'une sphère de rayon r centrée en O .
4. En déduire en O la présence d'une charge ponctuelle à déterminer. Quelle est la charge contenue dans tout l'espace ? Expliquer en quoi ce potentiel peut modéliser la distribution de charges d'un atome d'hydrogène.
5. Établir l'expression de la densité volumique de charge $\rho(r)$ à la distance r du point O .
6. On définit la densité de probabilité de présence $P(r)$ de l'électron dans le volume élémentaire $d\tau$ par $dq(r) = -eP(r) d\tau$ où $dq(r)$ est la charge contenue dans le volume $d\tau$. Exprimer $P(r)$ puis la probabilité $p(r)$ de trouver l'électron à une distance comprise entre r et $r + dr$ du noyau. Étudier la fonction $p(r)$. Comment peut-on interpréter a ? Donner l'ordre de grandeur de a .

Exercice 3: Champ dans une cavité (★★)

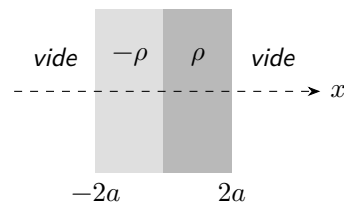
Une boule de rayon a et de centre O_1 est uniformément chargée avec une densité volumique de charges $\rho_0 > 0$, mis à part une cavité sphérique, entièrement incluse dans la boule, centrée en O_2 , de rayon b , vide de charge.



1. Justifier que l'application directe du théorème de Gauss pour le calcul du champ électrique en un point M à l'intérieur de la cavité est impossible.
2. Calculer le champ électrique en M quelconque situé à l'intérieur de la cavité, en utilisant le principe de superposition.

Exercice 4: Charges opposées entre deux plans (★★★)

L'espace compris entre les deux plans d'équation $x = -2a$ et $x = 0$ est uniformément chargé, avec la densité volumique de charge $-\rho$. De même pour l'espace compris entre les deux plans d'équation $x = 0$ et $x = 2a$, avec la densité volumique de charge $+\rho$. La charge est nulle ailleurs.



Tracer le graphe de E pour tout point de l'espace.

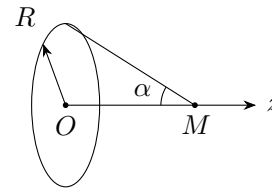
Exercice 5: Énergie de constitution d'une sphère chargée uniformément (***)

Une sphère de rayon R porte la charge Q uniformément répartie en volume. On définit l'énergie de constitution (ou énergie coulombienne) de cette sphère comme le travail qu'il faut fournir pour la construire en prenant les charges à l'infini. On admet que cette énergie ne dépend pas de la façon dont on construit la sphère : on la construit par couches sphériques successives.

1. La sphère a un rayon $r < R$. Calculer le travail qu'il faut fournir pour augmenter le rayon de cette sphère de dr , en amenant les charges de l'infini.
2. En déduire l'expression de l'énergie de constitution de la sphère, en fonction de Q et de R .
3. Par analogie, en déduire l'énergie gravitationnelle d'une sphère de rayon R et de masse M .

Exercice 6: Champ créé par une spire chargée (**)

La spire circulaire ci-contre, de rayon R , de centre O , d'axe (Oz) porte une charge positive Q répartie uniformément avec densité linéique de charge λ en $C \cdot m^{-1}$.



1. a. Montrer par des arguments de symétrie que, sur l'axe, le champ électrostatique $\vec{E}$ est porté par l'axe et prend la forme $\vec{E} = E \vec{u}_z$ où $\vec{u}_z$ est un vecteur unitaire porté par l'axe Oz .

b. Comparer $E(z)$ et $E(-z)$.

c. Est-il possible d'utiliser le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique en un point quelconque de l'axe ? (on ne demande pas de le calculer)

d. On donne l'expression de

$$E(z) = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0} \frac{Rz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Tracer le graphe de la fonction $E(z)$.

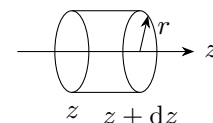
2. On s'intéresse maintenant au champ électrostatique au voisinage de l'axe. On calcule donc le champ en un point M défini par des coordonnées cylindriques (r, θ, z) .

a. Montrer par des arguments de symétrie très précis, qu'en M , le champ $\vec{E}$ n'a pas de composante orthoradiale E_θ .

b. Montrer que la norme de $\vec{E}$ ne dépend que de r et z .

c. Montrer qu'au voisinage de l'axe, le flux du champ $\vec{E}$ est conservatif. Que peut-on dire de sa circulation sur un contour fermé ?

d. Calculer le flux de $\vec{E}$ à travers une surface fermée cylindrique d'axe (Oz) dont les bases sont des disques de rayon r petit et de cotes z et $z + dz$ (figure ci-contre). En déduire :



$$E_r(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{dE_z(0, z)}{dz}$$

puis établir l'expression de $E_r(r, z)$.

e. Calculer de même la circulation du champ électrostatique le long du petit rectangle de sommets $M(r, z)$, $N(r, z + dz)$, $P(r + dr, z + dz)$ et $Q(r + dr, z)$, en supposant r petit et dr et dz encore plus petits. En déduire

$$\frac{\partial E_z}{\partial r} = \frac{\partial E_r}{\partial z} \quad \text{puis} \quad E_z(r, z) = E_z(0, z) - \frac{r^2}{4} \frac{d^2 E_z}{dz^2}(0, z);$$

établir l'expression de $E_z(r, z)$.

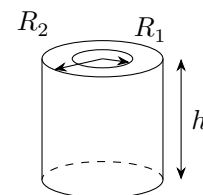
Exercice 7: Quatre charges aux sommets d'un carré (★★)

On considère quatre charges ponctuelles q de même valeur placées aux sommets d'un carré de côté a . On note O le centre du carré et on s'intéresse au potentiel et au champ électrostatique en un point M situé sur la droite (Ox) perpendiculaire au plan du carré et passant par O .

1. Déterminer le potentiel électrostatique créé en M par la distribution.
2. En déduire l'expression du champ électrostatique créé en M .
3. Retrouver, en utilisant les symétries, la direction du champ électrostatique en M .
4. En exploitant les résultats de la question précédente, calculer directement le champ électrostatique créé en M .
5. Quelle est la parité du champ et du potentiel électrostatiques en x ?
6. Tracer les allures de $V(x)$ et $E(x)$.

Exercice 8: Condensateur cylindrique (★)

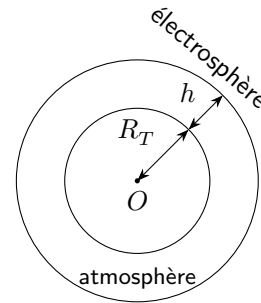
Un condensateur cylindrique est constitué de deux armatures. L'armature intérieure est un cylindre de rayon R_1 et de hauteur h , elle porte la charge Q ; l'armature extérieure est un cylindre de même axe, de rayon R_2 , de même hauteur et porte la charge $-Q$. L'espace inter-armatures est vide. On néglige les effets de bord.



1. Que signifie négliger les effets de bord ?
2. Établir l'expression du champ électrique en tout point de l'espace.
3. Établir l'expression de la différence de potentiel entre les deux armatures.
4. En déduire l'expression de la capacité du condensateur cylindrique.

Exercice 9: Électrostatique terrestre (★)

L'ionosphère est une zone ionisée de l'atmosphère terrestre, située à une altitude d'environ 70 km de la surface. L'ionisation des molécules provient du bombardement de l'air par les rayons cosmiques. La base de l'ionosphère est une zone très conductrice nommée électrosphère. La surface terrestre et l'électrosphère forment donc un condensateur sphérique, l'une portant la charge Q , l'autre la charge $-Q$.



Au-dessus d'une étendue plate, par temps dégagé, on mesure à la surface terrestre un champ électrique descendant, dirigé de l'électrosphère vers la surface, d'environ $E_{\text{sol}} = 100 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$.

On précise $R_T = 6370 \text{ km}$, $h = 70 \text{ km}$, et l'air atmosphérique est électriquement assimilable à du vide.

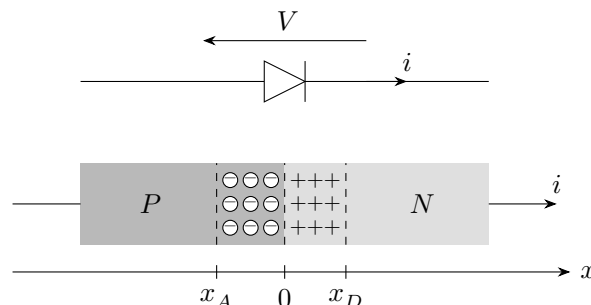
1. Que vaut la permittivité relative de l'air ?
2. Estimer la différence de potentiel au niveau du sol, sur une distance de 2 m. Pourquoi n'est-on pas électrocuté ? On se souviendra que le corps humain est composé d'eau salée ; il est donc conducteur.
3. Qui, de la surface terrestre ou de l'électrosphère, porte la charge $Q > 0$? Même question pour la charge $-Q < 0$.
4. Établir, en fonction de Q et de r , distance entre un point M et le centre O de la Terre, l'expression du champ électrique $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'atmosphère.
5. En déduire les valeurs numériques de Q et de la charge surfacique σ au niveau de la surface terrestre.
6. Établir l'expression du potentiel électrique $V(r)$ dans l'atmosphère. Quelle est la valeur numérique de la différence de potentiel U entre la surface terrestre et l'électrosphère ?

Remarque : la valeur de U est fortement surestimée. On mesure expérimentalement $U \simeq 4,0 \cdot 10^5 \text{ V}$.

7. Déduire de la question précédente les expressions littérale et numérique de la capacité du condensateur que forme l'ensemble {surface terrestre, atmosphère, électrosphère}.

Exercice 10: Diode varicap (★★)

On commence par étudier une diode à jonction PN. C'est un composant électronique constitué de deux pastilles cylindriques (section S , axe dirigé selon $\vec{u}_x$) de silicium, dopées respectivement P et N, collées en $x = 0$.



Un semi-conducteur dopé P possède N_A accepteurs par unité de volume. Un semi-conducteur dopé N possède N_D donneurs par unité de volume.

1. Quel élément permet de créer un semi-conducteur dopé P ? dopé N ?

Lors de l'établissement de la jonction, des électrons de la zone N diffusent vers la zone P, laissant place à une zone qui s'étend de $x = 0$ à x_D , chargée positivement. De même les trous de la zone P diffusent vers la zone N, créant ainsi entre $x_A < 0$ et $x = 0$ une zone chargée négativement. Il s'établit ainsi un équilibre, puisque les charges volumiques créent un champ électrique qui s'oppose au phénomène de diffusion.

On admet que le champ électrique $\vec{E} = E(x) \vec{u}_x$ et le potentiel électrostatique $V(x)$ ne dépendent que de la variable spatiale x .

La zone comprise entre x_A et x_D est appelée zone de déplétion, ou zone de charge d'espace ; en dehors de cette zone, la densité volumique de charge $\rho(x)$ est nulle.

De plus, les équations de Maxwell dans le silicium sont identiques aux équations de Maxwell dans le vide à condition de remplacer ε_0 par $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$. On donne : $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$; $\varepsilon_r = 11,8$.

2. Établir la relation entre x_A , x_D , N_D et N_A qui traduit la neutralité globale de la zone de déplétion.

3. On admet que le champ électrique est nul en dehors de la zone de charge d'espace. Calculer le champ électrique en tout point, puis tracer le graphe de $E(x)$. En déduire $V(x)$, et représenter l'évolution du potentiel en fonction de x .

4. Exprimer la différence de potentiel $V_0 = V(x_D) - V(x_A)$ en fonction de ε , e , N_A , N_D , x_A et x_D . Expérimentalement, on mesure $V_0 = 0,7 \text{ V}$, avec $N_A = 1,00 \cdot 10^{21} \text{ m}^{-3}$ et $N_D = 2,00 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$. Calculer numériquement la largeur de la zone de charge d'espace $w = x_D - x_A$.

5. Lorsqu'on applique à la diode une tension V (voir schéma), la nouvelle différence de potentiel entre les zones N et P est $V_0 - V$. La zone de charge d'espace est modifiée, de sorte que ses extrémités x_A et x_D ont varié par rapport au cas de la diode à l'équilibre ; on note $V_0 - V = V(x_D) - V(x_A)$. La diode est dite polarisée en inverse lorsque $V = -U$ avec $U > 0$.

Par la suite, on polarise la diode en inverse, avec une tension $V = -U$.

a. Décrire le comportement de la jonction. Que vaut alors le courant dans la diode ?

b. Calculer les charges Q_A et Q_D des zones de charge d'espace.

c. On définit la capacité dynamique de la jonction :

$$C = \frac{\delta Q_D}{\delta U}.$$

Exprimer cette capacité en fonction de U notamment. Calculer C .

d. Expliquer comment, avec une telle diode, on peut réaliser un filtre sélecteur de fréquence pour un poste radio.

Sources des exercices :

- *Physique tout-en-un* de S. Cardini et. al.

- *Physique – exercices incontournables* de Jean-Noël Beury